Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА
(УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина)
Институт радиоэлектроники и информационных технологий — РТФ
Школа профессионального и академического образования

МАССИВЫ, КЛАССЫ И ОБЪЕКТЫ, ООП

Отчет по лабораторной работе №2

по дисциплине «Программирование на Java»

	Дата	Подпись	
Преподаватель:	_____	_____	Архипов Н.А.
Студенты:	_____	_____	Пантелеев Е.А.

Группа: РИМ-150950

Екатеринбург

2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получить представление о работе с операторами и одномерными массивами в языке программирования Java, а также о работе ООП в Java. Дополнительные алгоритмические задачи были взяты с сайта leetcode.com.

ХОД РАБОТЫ

1. Задания для самостоятельной работы

Чтобы не загромождать отчет листингами, будет приведено решение 3 задач, с более крупными заданиями можно ознакомиться на github.

Задание 1.

lab2 > Ex1.java > Ex1

```java
package lab2;
import java.util.Random;

GigaCode: explain | explain step by step | doc | test
public class Ex1 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] array = new int[10];
        Random random = new Random();

        for (int i = 0; i < array.length; i++){
            array[i] = random.nextInt(bound: 100);
            System.out.print(array[i] + " ");
        }

        System.out.println();

        int min = array[0];
        for (int i = 0; i < array.length; i++){
            if (array[i] < min) {
                min = array[i];
            }
        }

        System.out.print("Min value: " + min + "; индексы: ");

        for (int i = 0; i < array.length; i++){
            if (array[i] == min){
                System.out.print(i);
            }
        }
    }
}
```

Задание 2.

```
lab2 > Ex2.java > Ex2 > main(String[])
package lab2;

GigaCode: explain | explain step by step | doc | test
public class Ex2 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int rows = 5;
        int cols = 5;
        int[][] array = new int[rows][cols];
        int start_value = 1;

        boolean leftRigth = true;

        for (int i = 0; i < rows; i++){
            if (leftRigth) {
                for (int j = 0; j < cols; j++){
                    array[i][j] = start_value++;
                    System.out.println("array" + "[" + i + "]" + "[" + j + "] = " +array[i][j]);
                }
            }
            else {
                for (int j = cols - 1; j >= 0; j--){
                    array[i][j] = start_value++;
                    System.out.println("array" + "[" + i + "]" + "[" + j + "] = " +array[i][j]);
                }
            }
            leftRigth = !leftRigth;
            }

        System.out.println(x: "\nИтоговый массив:");
        for (int i = 0; i < rows; i++) {
            for (int j = 0; j < cols; j++) {
                System.out.printf(format: "%3d ", array[i][j]);
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

Задание 3.

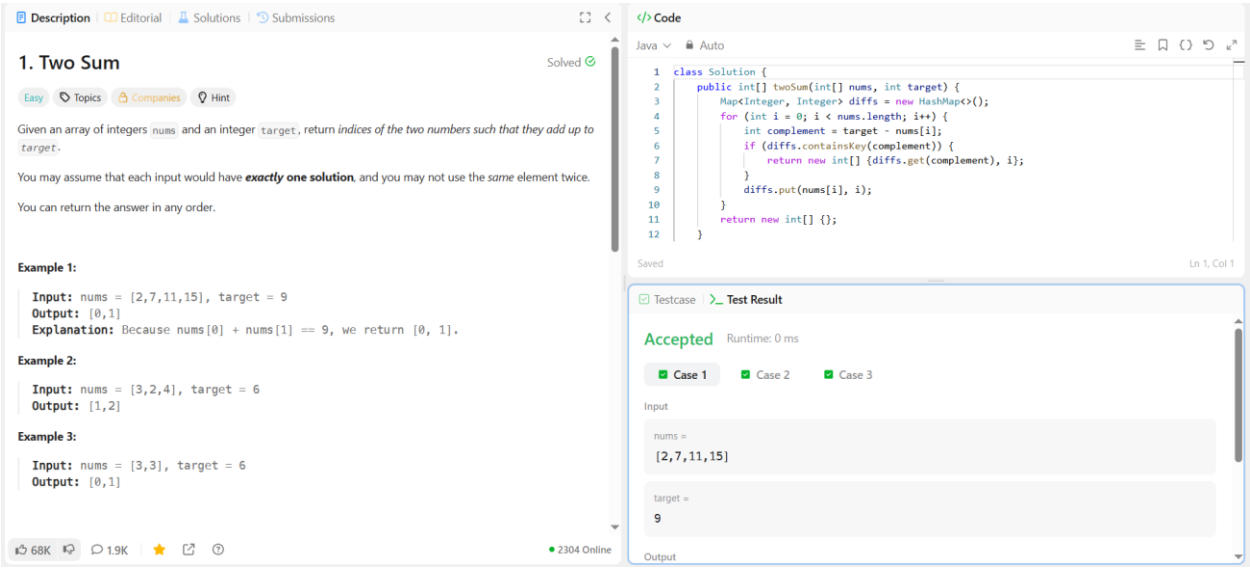
```
lab2 > Ex3.java > Ex3
package lab2;
import java.nio.charset.Charset;
import java.util.Scanner;

GigaCode: explain | explain step by step | doc | test
public class Ex3 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in, Charset.forName(charsetName: "CP866"));
        System.out.println(x: "Введите текст для шифрования");
        String text = scanner.nextLine();
        System.out.println(x: "Введите ключ");
        int key = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine();

        String encrypted = encrypt(text, key);
        System.out.println("Текст после преобразования: " + encrypted);

        while (true){
            System.out.println(x: "Выполнить обратное преобразование? (y/n)");
            String answer = scanner.nextLine();

            if (answer.equals(anObject: "y")) {
                String decrypted = encrypt(encrypted, -key);
                System.out.println("Текст после обратного преобразования: " + decrypted);
                break;
            }
            else if (answer.equals(anObject: "n")) {
                System.out.println(x: "До свидания!");
                break;
            }
            else {
                System.out.println(x: "Введите корректный ответ");
            }
        }
        scanner.close();
    }
```

```java

    public static String encrypt(String text, int key){
        StringBuilder result = new StringBuilder();

        for (int i = 0; i < text.length(); i++){
            char c = text.charAt(i);
            result.append((char)(c + key));
        }

        return result.toString();
    }
}

```

2. Задания с leetcode

Для большего удобства было принято решение сделать задачи на leetcode. Ниже будут представлены скриншоты с задач на leetcode.

Задание 1. Two Sum



Задание 9. Palindrome Number

Description | Editorial | Solutions | Submissions

9. Palindrome Number

Solved

Easy | Topics | Companies | Hint

Given an integer `x`, return `true` *if* `x` *is a* ***palindrome****, and* `false` *otherwise.*

Example 1:

```
Input: x = 121
Output: true
Explanation: 121 reads as 121 from left to right and from right to left.
```

Example 2:

```
Input: x = -121
Output: false
Explanation: From left to right, it reads -121. From right to left, it becomes
121-. Therefore it is not a palindrome.
```

Example 3:

```
Input: x = 10
Output: false
Explanation: Reads 01 from right to left. Therefore it is not a palindrome.
```

Constraints:

Code

Java | Auto

```java
class Solution {
    public boolean isPalindrome(int x) {
        String s = Integer.toString(x);
        return s.equals(new StringBuilder(s).reverse().toString());
    }
}
```

Saved | Ln 6, Col 2

Testcase | Test Result

Accepted Runtime: 0 ms

Case 1 | Case 2 | Case 3

Input

x =
121

Output

true

Задание 13. Roman to Integer

Description | Editorial | Solutions | Submissions

13. Roman to Integer

Solved

Easy | Topics | Companies | Hint

Roman numerals are represented by seven different symbols: `I`, `V`, `X`, `L`, `C`, `D` and `M`.

Symbol	Value
I	1
V	5
X	10
L	50
C	100
D	500
M	1000

For example, `2` is written as `II` in Roman numeral, just two ones added together. `12` is written as `XII`, which is simply `X + II`. The number `27` is written as `XXVII`, which is `XX + V + II`.

Roman numerals are usually written largest to smallest from left to right. However, the numeral for four is not `IIII`. Instead, the number four is written as `IV`. Because the one is before the five we subtract it making four. The same principle applies to the number nine, which is written as `IX`. There are six instances where subtraction is used:

- `I` can be placed before `V` (5) and `X` (10) to make 4 and 9.
- `X` can be placed before `L` (50) and `C` (100) to make 40 and 90.
- `C` can be placed before `D` (500) and `M` (1000) to make 400 and 900.

Given a roman numeral, convert it to an integer.

17.6K | 622 | 330 Online

Code

Java | Auto

```java
class Solution {
    public int romanToInt(String s) {
        java.util.Map<Character, Integer> romanMap = new java.util.HashMap<>();
        romanMap.put('I', 1);
        romanMap.put('V', 5);
        romanMap.put('X', 10);
        romanMap.put('L', 50);
        romanMap.put('C', 100);
        romanMap.put('D', 500);
        romanMap.put('M', 1000);

        int result = 0;
        int prevValue = 0;

        for (int i = s.length() - 1; i >= 0; i--) {
            int currValue = romanMap.get(s.charAt(i));
            if (currValue < prevValue) {
                result -= currValue;
            } else {
                result += currValue;
            }
            prevValue = currValue;
        }

        return result;
    }
```

Saved | Ln 27, Col 2

Testcase | Test Result

Accepted Runtime: 0 ms

Задание 14. Longest Common Prefix

Description | Editorial | Solutions | Submissions

14. Longest Common Prefix

Solved

Easy | Topics | Companies

Write a function to find the longest common prefix string amongst an array of strings.

If there is no common prefix, return an empty string `""`.

Example 1:

```
Input: strs = ["flower","flow","flight"]
Output: "fl"
```

Example 2:

```
Input: strs = ["dog","racecar","car"]
Output: ""
Explanation: There is no common prefix among the input strings.
```

Constraints:

- `1 <= strs.length <= 200`
- `0 <= strs[i].length <= 200`
- `strs[i]` consists of only lowercase English letters if it is non-empty.

21.2K | 705 | 469 Online

Code

Java | Auto

```java
class Solution {
    public String longestCommonPrefix(String[] strs) {
        if (strs == null || strs.length == 0) {
            return "";
        }

        for (int i = 0; i < strs[0].length(); i++) {
            char ch = strs[0].charAt(i);

            for (int j = 1; j < strs.length; j++) {
                if (i >= strs[j].length() || strs[j].charAt(i) != ch) {
                    return strs[0].substring(0, i);
                }
            }
        }

        return strs[0];
    }
}
```

Saved | Ln 19, Col 2

Testcase | Test Result

Accepted Runtime: 0 ms

Case 1 | Case 2

Input

strs =
["flower","flow","flight"]

3. **Ссылка на github**

   https://github.com/Fothiss/java_apps

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы были получено представление о работе с операторами и одномерными массивами в языке программирования Java, а также о работе ООП в Java. Дополнительные алгоритмические задачи были решены на сайте leetcode.com.